

La Espiga de Oro S.R.L.

Panificadora industrial



REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

IDENTIFICADOR:	RF-01	NOMBRE:	Gestión de Producción e Inventario
Tipo:	Necesario	CRÍTICO?	Sí
PRIORIDAD DE DESARROLLO:	Alta	REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:	—
DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:			
—			
ENTRADA:		SALIDA:	
• Pedidos confirmados de sucursales y franquicias • Recetas y fórmulas de producción por producto • Stock actual de materias primas • Capacidad de producción disponible (turnos/equipos) • Historial de ventas por producto y sucursal		• Plan de producción diario generado automáticamente • Stock actualizado en tiempo real • Alertas automáticas de stock mínimo de materias primas • Reporte de productos más vendidos y variación de demanda	
DESCRIPCIÓN:			
Precondición: El catálogo de productos, las recetas de producción, los niveles mínimos de stock y el inventario actual de materias primas deben estar cargados en el sistema Descripción: El sistema permitirá registrar y controlar en tiempo real el stock de materias primas y productos terminados en la planta central y en cada sucursal. A partir de los pedidos recibidos y el historial de ventas, generará automáticamente un plan de producción diario que indique qué productos elaborar, en qué cantidad y en qué turno. También calculará las necesidades de compra de materia prima en función del plan generado y del stock disponible, emitiendo alertas cuando el nivel de algún insumo esté por debajo del mínimo configurado. Postcondición: El sistema registra el movimiento de stock, actualiza el inventario y genera el plan de producción correspondiente para los encargos del día.			
MANEJO DE SITUACIONES ANORMALES			
1. Stock de materia prima insuficiente para cumplir el plan: el sistema mostrará una alerta indicando el insumo faltante y la cantidad necesaria para completar la producción planificada. 2. Pedido registrado con producto fuera de catálogo: el sistema rechazará el ítem y notificará al operador indicando que el producto no existe en el catálogo de producción. 3. Capacidad de producción excedida: el sistema informará que la cantidad solicitada supera la capacidad del turno y sugerirá distribuir la producción en un turno adicional.			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN			
1. El plan de producción se genera correctamente en función de los pedidos registrados y el stock disponible. 2. El stock de materia prima y productos terminados se actualiza en tiempo real ante cada movimiento de ingreso o egreso. 3. Las alertas de stock mínimo se emiten automáticamente cuando el nivel de un insumo cae por debajo del umbral configurado. 4. El tablero de métricas refleja con exactitud los productos más vendidos y la variación de la demanda por período.			

Fuente del Requerimiento

El requerimiento fue aportado por dos stakeholders principales:

- **Jefe de Planta:** responsable de coordinar la producción diaria, quien conoce de primera mano los problemas de falta de organización y la dificultad para anticipar las necesidades de materias primas.
- **Encargado Administrativo:** gestiona los pedidos de insumos a proveedores y sufre directamente el impacto de no contar con información de stock actualizada en tiempo real.

Ambos perfiles representan a los usuarios más afectados por la desorganización actual y tienen una visión clara de qué información necesitan para operar eficientemente.

Técnica de elicitación

Técnica utilizada: Entrevista semiestructurada individual + observación directa del proceso productivo.

Se optó por entrevistas individuales con cada stakeholder porque sus roles son distintos: el Jefe de Planta conoce el proceso de fabricación y los tiempos, mientras que la Encargada Administrativa conoce los flujos de compra y los problemas de stock.

Complementariamente, se realizó una observación directa durante una mañana de trabajo en la planta para ver en tiempo real cómo se reciben los pedidos de las sucursales, cómo se decide qué producir y cómo se registra el movimiento de materias primas. La observación es especialmente adecuada porque muchos procesos se hacen de forma informal (por WhatsApp o de palabra) y los propios actores no siempre son conscientes de todas las ineficiencias, que solo se evidencian al ver el proceso en acción.

Notas relevantes de la elicitación

Frases del jefe de Planta:

"Todos los días a las 6 de la mañana tengo que llamar a cada sucursal para saber cuánto vendieron, y con eso decido qué hago. No hay nada escrito, todo está en mi cabeza."

"A veces nos quedamos sin harina a mitad de turno porque nadie controló el stock. Perdemos horas de producción."

Frases del encargado administrativo:

"Yo no sé exactamente cuánto tenemos de cada insumo hasta que alguien me avisa que se está terminando. Para entonces ya es tarde."

"En temporada alta, en enero, el doble de demanda nos agarra mal parados siempre."

Observación directa: Los pedidos llegan por un grupo de WhatsApp, el jefe de planta los anota en un cuaderno y oralmente indica a cada operario qué hacer. No existe ningún registro digital del inventario ni del plan de producción del día.

Proceso de clarificación

Tras las entrevistas y la observación, se llevó a cabo una reunión de seguimiento conjunta con ambos stakeholders para resolver ambigüedades:

Pregunta 1: ¿El plan de producción debe generarse automáticamente o el sistema debe asistir al Jefe de Planta para que lo confirme? → Se definió que el sistema generará una propuesta automática, pero el Jefe de Planta debe confirmarla antes de que se comunique a los operarios.

Pregunta 2: ¿El stock debe controlarse únicamente en la planta central o también en las sucursales? → Se acordó que el sistema debe registrar movimientos en ambas instancias, ya que las sucursales también manejan productos terminados.

Pregunta 3: ¿Qué se entiende por "stock mínimo" y quién lo define? → Se aclaró que el umbral mínimo de cada insumo lo configura la Encargada Administrativa y puede ajustarse según la temporada.

Confirmación del Requerimiento

Una vez redactado el requerimiento funcional completo, se envió por correo electrónico a ambos stakeholders un documento borrador para su revisión. En la reunión de confirmación posterior, el jefe de planta solicitó agregar como criterio de aceptación la actualización del stock en tiempo real ante cada movimiento (no sólo al cierre del turno). El encargado administrativo validó la descripción del tablero de métricas como herramienta útil para la planificación de compras.

El requerimiento fue aprobado con los ajustes incorporados y firmado de conformidad por ambos stakeholders en la reunión de cierre del relevamiento.

IDENTIFICADOR:	RNF-01	NOMBRE:	Rendimiento y disponibilidad del Sistema
Tipo:	Necesario	CRÍTICO?	Sí
PRIORIDAD DE DESARROLLO:	Alta	REQUERIMIENTO QUE LO UTILIZA O ESPECIALIZA:	RF-01
DOCUMENTOS DE VISUALIZACIÓN ASOCIADOS:			
—			
DESCRIPCIÓN			
Eficiencia: El sistema debe responder en un tiempo adecuado sin consumir recursos innecesarios. El registro de pedidos, movimientos de stock y actualizaciones del plan de producción no deben superar los 3 segundos de tiempo de respuesta bajo condiciones normales. La generación del plan de producción diario debe completarse en menos de 10 segundos. Disponibilidad: El sistema debe estar operacional y accesible durante todo el horario de trabajo de la empresa (lunes a sábado, 5:00 a 22:00 hs), garantizando un mínimo del 99% de disponibilidad. Las tareas de mantenimiento deben programarse fuera de ese horario, preferentemente entre las 22:00 y las 4:00 hs. Concurrencia: El sistema debe permitir que múltiples usuarios accedan y operen simultáneamente sin degradar su rendimiento. En condiciones normales se estima un máximo de 15 usuarios concurrentes. En temporada alta (enero, Semana Santa, fines de semana largos) esta carga puede duplicarse, y el sistema debe mantener los mismos tiempos de respuesta.			
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN			
1. Las operaciones críticas (registro de pedidos, actualización de stock, generación del plan de producción) no superan los tiempos máximos establecidos bajo condiciones normales y de pico, verificado mediante pruebas de carga. 2. El sistema registra una disponibilidad igual o superior al 99% en el horario operativo durante un período de prueba de 30 días. 3. Con 15 usuarios concurrentes operando simultáneamente, el sistema no degrada su rendimiento por encima de los umbrales definidos. 4. En simulación de pico de temporada (doble de usuarios concurrentes), el sistema mantiene los tiempos de respuesta dentro de los límites establecidos.			

Proceso de Elicitación — RNF-01

Fuente del requerimiento
Este requerimiento no funcional surgió de dos fuentes complementarias: • Gerente General de La Espiga de Oro S.R.L.: quien plantea la necesidad del negocio de contar con un sistema confiable y siempre disponible, especialmente considerando la variabilidad estacional de Mar del Plata. • Operarios de planta y encargadas de sucursales: usuarios finales del sistema, quienes expresaron su preocupación por que "el sistema no se caiga" justo cuando más lo necesitan, como en las primeras horas del turno de producción.
Técnica de elicitación
Técnica utilizada: Cuestionario estructurado + análisis de documentación interna (calendario comercial). Se diseñó un cuestionario breve dirigido al Gerente General y a los encargados de sucursales, con preguntas del tipo: — ¿En qué horarios es crítico que el sistema funcione sin interrupciones? — ¿Cuántos usuarios usarían el sistema al mismo tiempo en un momento de pico? — ¿Qué tiempo de espera considerarían aceptable para que el sistema responda? — ¿Hay fechas o momentos del año en que la carga de trabajo aumenta significativamente?

El cuestionario es adecuado para requerimientos no funcionales porque permite obtener respuestas cuantificables y comparables de múltiples stakeholders sin requerir reuniones extensas. Se complementó con el análisis del calendario de temporada alta provisto por el área comercial.

Notas Relevantes de la Elicitación Imaginada

Respuestas del Gerente General:

"Si el sistema se cae a las 6 de la mañana cuando arranca el turno, perdemos media jornada. Eso nos sale carísimo."

"En enero tenemos el doble de movimiento que en un mes normal. El sistema tiene que bancarse eso sin problemas."

Respuestas de encargadas de sucursales:

"Necesito que cuando cargo un pedido me responda rápido. Si tarda mucho, voy a preferir seguir con WhatsApp."

Del análisis del calendario comercial: se identificaron los siguientes picos de demanda: enero completo (temporada alta turística), Semana Santa, fines de semana largos y diciembre (fiestas). En estos períodos la producción y el número de pedidos aumenta hasta un 100% respecto a meses normales.

Proceso de Clarificación Imaginado

La información recopilada en los cuestionarios generó ambigüedades que se clarificaron mediante una reunión de seguimiento:

Punto 1 — Tiempo de respuesta aceptable: Los encargados respondieron "que sea rápido", sin dar un número. Se realizó una sesión mostrando ejemplos de sistemas con respuestas de 1, 3, 5 y 10 segundos. Los stakeholders acordaron que 3 segundos es el máximo tolerable para operaciones cotidianas.

Punto 2 — Usuarios concurrentes: Se consultó cuántas personas usarían el sistema simultáneamente. Se llegó a la cifra de 15 usuarios como máximo en condiciones normales, que podría duplicarse en enero.

Punto 3 — Horario operativo: Se clarificó que el turno de producción comienza a las 5:00 hs y el último turno de distribución termina a las 22:00 hs, definiendo así la ventana de disponibilidad crítica.

Confirmación del Requerimiento Imaginada

El requerimiento no funcional fue presentado al Gerente General en formato de documento para su revisión. Al tratarse de valores técnicos cuantificables (tiempos, porcentajes de disponibilidad), se explicó cada métrica y su implicancia práctica para que el stakeholder pudiera validarlos con conocimiento.

El Gerente solicitó incluir explícitamente la condición de temporada alta (100% de incremento de carga) como caso de prueba, lo que se incorporó a los criterios de aceptación. El requerimiento fue confirmado mediante firma del documento en reunión presencial.